Solución de la pregunta 21

CÁLCULO 1 · TFC, PARTE 1

Sea $F(x) = \displaystyle\int_0^x \frac{t^2-1}{t^2+1}\,dt$.

a) Encuentra los intervalos donde F crece y decrece, y sus extremos locales.
b) Estudia la concavidad de F.
c) Calcula $F(1)$ y $F(-1)$ (sugerencia: $\frac{t^2-1}{t^2+1} = 1 - \frac{2}{t^2+1}$).

Respuesta

a) Crece en $(-\infty,-1)$ y $(1,\infty)$; decrece en $(-1,1)$; máximo local en -1, mínimo local en 1. b) Cóncava hacia abajo en $(-\infty,0)$, hacia arriba en $(0,\infty)$. c) $F(1) = 1 - \frac{\pi}{2}$, $F(-1) = \frac{\pi}{2} - 1$.

DESARROLLO PASO A PASO

1. **a) Derivada**
   $F'(x) = \frac{x^2-1}{x^2+1}$: signo de x^2-1.

2. **a) Extremos**
   $F' > 0$ si $|x| > 1$, < 0 si $|x| < 1$: máximo local en -1, mínimo local en 1.

3. **b) Segunda**
   $F''(x) = \frac{2x(x^2+1) - 2x(x^2-1)}{(x^2+1)^2} = \frac{4x}{(x^2+1)^2}$.

4. **b) Concavidad**
   Hacia abajo en $(-\infty,0)$, hacia arriba en $(0,\infty)$; inflexión en 0.

5. **c) Valores**
   $F(1) = [t - 2\arctan t]_0^1 = 1 - \frac{\pi}{2}$; F es impar: $F(-1) = \frac{\pi}{2} - 1$.

PAUTA DE CORRECCIÓN

a) Monotonía y extremos	**2 pts**
b) Concavidad	**2 pts**
c) Valores	**2 pts**

Idea clave. Estudia F con F' = integrando, y calcúlala con la parte 2 cuando haya antiderivada.